

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÁN
MÃ HỌC PHẦN: INT1405**

ĐỀ TÀI: Phát triển hệ thống chia sẻ file P2P

Các sinh viên thực hiện :

Phạm Quốc Anh : B22DCCN040

Nguyễn Đức Khánh : B22DCCN447

Tên nhóm : 03

Tên lớp : HTTT02

Giảng viên hướng dẫn: TS.Kim Ngọc Bách

HÀ NỘI 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành
1	Xây dựng peer-node, common, tracker	Phạm Quốc Anh	27/5/2024
2	Xây dựng common, tracker	Nguyễn Đức Khánh	27/5/2024
3			
4			

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Phạm Quốc Anh	5	5	5	5	5
2	Nguyễn Đức Khánh	5	5	5	5	5

Ghi chú:

- Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).
- Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).
- Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).
- Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
- Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

MỤC LỤC

MỤC LỤC	3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	4
MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	6
1.1 Giới thiệu.....	6
1.2 Mục tiêu	6
CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	7
2.1 Cơ sở lý thuyết.....	7
2.1.1 Hệ thống phân tán	7
2.1.2 Mô hình Peer-to-peer	8
2.1.3 Socket Programming	8
2.1.4 Multithreading	9
2.2 Kiến trúc hệ thống.....	9
2.2.1 Kiến trúc tổng quan.....	10
2.2.2 Luồng hoạt động của hệ thống.....	10
2.2.3 Thành phần Tracker Server	12
2.2.4 Thành Phần Peer-node	13
2.3 Công nghệ sử dụng	15
2.4 Quy trình thực hiện	15
2.4.1 Xây dựng common.....	15
2.4.2 Xây dựng tracker.....	16
2.4.3 Xây dựng peer-node	17
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	20
3.1 Kết Quả	20
3.2 Đánh giá	24

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Ví dụ về kiến trúc phân tán	7
Hình 2 Ảnh minh họa về kiến trúc P2P	8
Hình 3 Kiến trúc tổng quan hệ thống	10
Hình 4 Sơ đồ minh họa luồng hoạt động của hệ thống	11
Hình 5 Luồng hoạt động của tracker sever	13
Hình 6 Cấu trúc bên trong peer-node	14
Hình 7 Giao diện chính.....	21
Hình 8 Giao diện chọn file.....	21
Hình 9 Log xử lý báo upload thành công	22
Hình 10 Giao diện các danh sách các peer online	22
Hình 11 Tìm peer chứa file	22
Hình 12 Dowload thành công 1 chunk	23
Hình 13 Dowload từ nhiều peer xong xong.....	23
Hình 14 Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu	23
Hình 15 Ghép lại file sau khi download đủ	24

MỞ ĐẦU

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu chia sẻ dữ liệu giữa các thiết bị ngày càng tăng cao. Các hệ thống lưu trữ tập trung truyền thống tồn tại nhiều hạn chế như nghẽn băng thông, chi phí server lớn và khả năng mở rộng hạn chế. Mô hình mạng ngang hàng (Peer-to-Peer – P2P) ra đời nhằm giải quyết các vấn đề trên bằng cách cho phép các máy tính vừa đóng vai trò client vừa đóng vai trò server.

Đề tài “Xây dựng hệ thống chia sẻ file P2P sử dụng Java” tập trung nghiên cứu và triển khai một hệ thống cho phép nhiều peer chia sẻ dữ liệu trực tiếp với nhau thông qua cơ chế chia nhỏ file thành các chunk. Hệ thống hỗ trợ upload file, tìm kiếm peer, tải file song song nhiều luồng, đồng bộ chunk giữa các peer và xác thực dữ liệu bằng MD5.

Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng là Java cùng thư viện Java Swing để xây dựng giao diện người dùng và Socket Programming để truyền dữ liệu trong mạng.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu

Hệ thống P2P File Sharing là một ứng dụng cho phép các máy tính (Peer) kết nối với nhau để chia sẻ file mà không cần máy chủ trung tâm. Mỗi peer có thể vừa là máy khách (lấy file) vừa là máy phục vụ (cung cấp file).

Khác với mô hình Client-Server truyền thống, dữ liệu trong mạng P2P không phụ thuộc hoàn toàn vào một server trung tâm.

Đặc điểm của mạng P2P :

- Không phụ thuộc vào sever trung tâm
- Khả năng mở rộng tốt
- Tăng tốc độ tải dữ liệu
- Phân tán tài nguyên
- Giảm tải cho hệ thống trung tâm

Các hệ thống chia sẻ file truyền thống gặp nhiều hạn chế :

- Server dễ bị quá tải
- Tốc độ tải giảm khi số lượng người dùng tăng
- Chi phí lưu trữ và vận hành cao
- Khó mở rộng hệ thống

Vì vậy vẫn xây dựng một hệ thống :

- Chia sẻ file trực tiếp giữa các peer
- Hỗ trợ tải file song song
- Tự động phân phối chunk
- Theo dõi peer online
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu

1.2 Mục tiêu

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính:

- Upload file
- Chia file thành nhiều chunk
- Register peer với tracker
- Tìm kiếm peer chứa file và danh sách chunk peer đang có
- Download song song nhiều chunk

- Download từ nhiều peer khác nhau
- Merge file sau khi tải xong
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
- Giao diện GUI
- Thống kê tốc độ download

CHƯƠNG 2. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

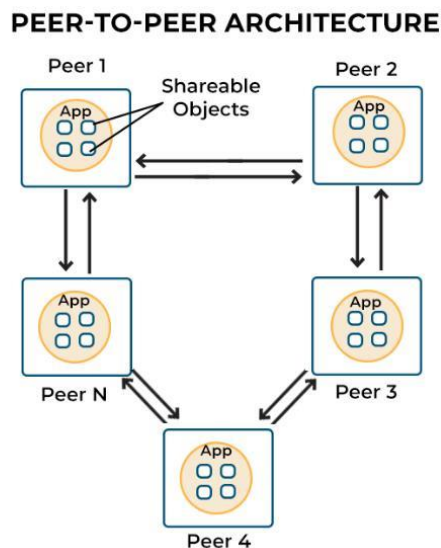
2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Hệ thống phân tán

Hệ phân tán là tập hợp nhiều máy tính độc lập kết nối với nhau qua mạng và phối hợp với nhau như một hệ thống thống nhất đối với người dùng.

Mỗi máy tính trong hệ thống được gọi là node, host, peer.

Các node có bộ nhớ riêng, CPU riêng, hoạt động độc lập, giao tiếp với nhau bằng truyền thông mạng.



Hình 1 Ví dụ về kiến trúc phân tán

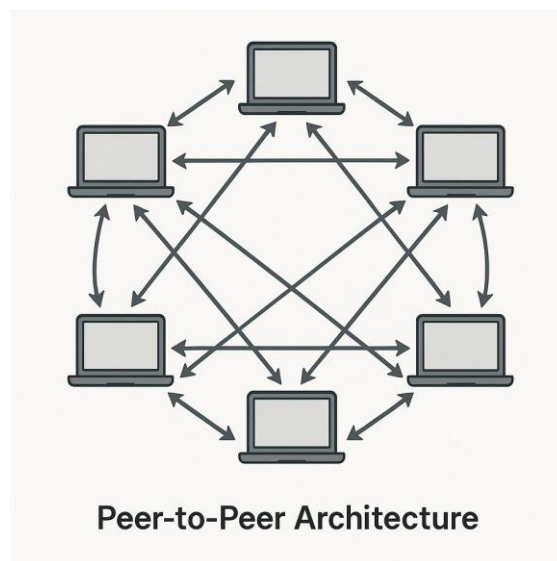
Đặc điểm của hệ phân tán :

- Tính đồng thời : Nhiều tiến trình có thể hoạt động cùng lúc
VD trong đề tài :
 - + Nhiều peer cùng download
 - + Nhiều peer cùng upload
 - + Nhiều chunk tải đồng thời
- Không có bộ nhớ dùng chung : Mỗi peer có storage riêng, dữ liệu riêng. Muốn trao đổi dữ liệu phải gửi message qua mạng

- Tính chịu lỗi : nếu một node lỗi, hệ thống vẫn hoạt động đồng thời
Trong đề tài :
+ Peer mất kết nối
+ Peer rời mạng
+ Hệ thống retry peer khác
- Tính mở rộng: Hệ thống có thể thêm peer mới, mở rộng mạng, tăng khả năng chia sẻ

2.1.2 Mô hình Peer-to-peer

Peer-to-peer là mô hình mạng mà mỗi node : vừa làm client, vừa là server. Peer có thể vừa yêu cầu dữ liệu, vừa cung cấp dữ liệu.



Hình 2 Ảnh minh họa về kiến trúc P2P

So sánh Client-Server và P2P :

Client-Server	P2P
Server trung tâm	Không phụ thuộc vào server
Dễ nghẽn	Phân tán tải
Server lưu toàn bộ dữ liệu	Peer chia sẻ dữ liệu
Khó mở rộng	Mở rộng tốt

2.1.3 Socket Programming

Socket Programming là kỹ thuật lập trình cho phép các chương trình giao tiếp với nhau thông qua mạng. Trong hệ thống phân tán, socket đóng vai trò là kênh truyền dữ liệu giữa các node khác nhau.

Socket có thể hiểu là điểm cuối của một kết nối mạng. Mỗi kết nối thường gồm địa chỉ IP và số hiệu cổng. Một chương trình sẽ mở cổng để lắng nghe kết nối, chương trình còn lại sẽ kết nối tới cổng đó để gửi hoặc nhận dữ liệu.

Trong Java, lập trình socket thường sử dụng hai lớp chính:

```
ServerSocket server = new ServerSocket(port);  
Socket socket = new Socket(ip, port);
```

Trong đó:

- ServerSocket dùng để tạo server lắng nghe kết nối.
- Socket dùng để tạo kết nối từ client tới server.
- Sau khi kết nối thành công, hai bên có thể gửi và nhận dữ liệu qua input stream và output stream.

Trong đề tài này, mỗi peer vừa đóng vai trò server vừa đóng vai trò client. Khi peer cần nhận yêu cầu tải chunk từ peer khác, nó mở PeerServer để lắng nghe. Khi peer cần tải chunk, nó dùng PeerClient để kết nối tới peer khác.

2.1.4 Multithreading

Multithreading là kỹ thuật cho phép một chương trình thực hiện nhiều luồng xử lý cùng lúc. Mỗi luồng được gọi là một thread. Các thread có thể chạy song song hoặc xen kẽ nhau tùy theo cách hệ điều hành lập lịch.

Trong hệ thống chia sẻ file P2P, multithreading rất quan trọng vì tại cùng một thời điểm có thể xảy ra nhiều công việc:

- Một peer vừa tải chunk từ peer khác.
- Một peer vừa upload chunk cho peer khác.
- Nhiều peer cùng kết nối tới một peer.
- Nhiều chunk được tải song song.
- Giao diện vẫn phải hoạt động trong khi quá trình tải file đang diễn ra.

Nếu không sử dụng đa luồng, hệ thống chỉ xử lý được một tác vụ tại một thời điểm. Ví dụ, peer đang tải chunk thì không thể phục vụ peer khác, hoặc giao diện có thể bị treo trong lúc download.

2.2 Kiến trúc hệ thống

Hệ thống chia sẻ file P2P được xây dựng theo mô hình **P2P lai**. Trong mô hình này, hệ thống vẫn có một thành phần trung tâm gọi là **Tracker Server**, nhưng Tracker không trực tiếp lưu trữ hoặc truyền dữ liệu file. Nhiệm vụ chính của Tracker là quản lý danh sách peer, quản lý thông tin file, quản lý danh sách chunk mà từng peer đang sở hữu và hỗ trợ peer discovery.

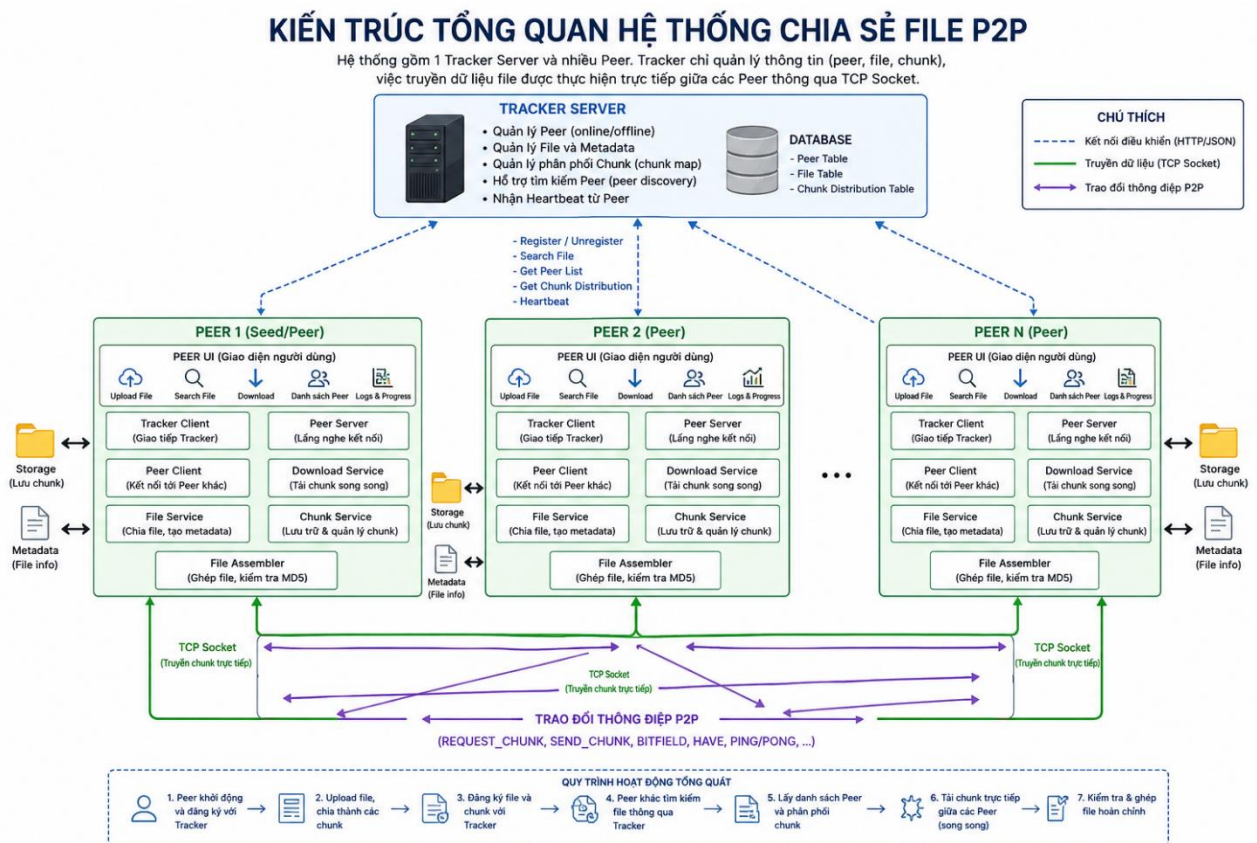
Dữ liệu file được truyền trực tiếp giữa các peer thông qua TCP Socket. Mỗi peer trong hệ thống vừa đóng vai trò là client khi cần tải dữ liệu, vừa đóng vai trò là server khi phục vụ yêu cầu tải chunk từ peer khác.

2.2.1 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống gồm ba thành phần chính:

- Tracker Server
- Peer Node
- Giao diện người dùng Peer UI

Trong đó, Tracker Server chịu trách nhiệm quản lý thông tin mạng P2P, còn Peer Node chịu trách nhiệm lưu trữ, upload, download và chia sẻ chunk.



Hình 3 Kiến trúc tổng quan hệ thống

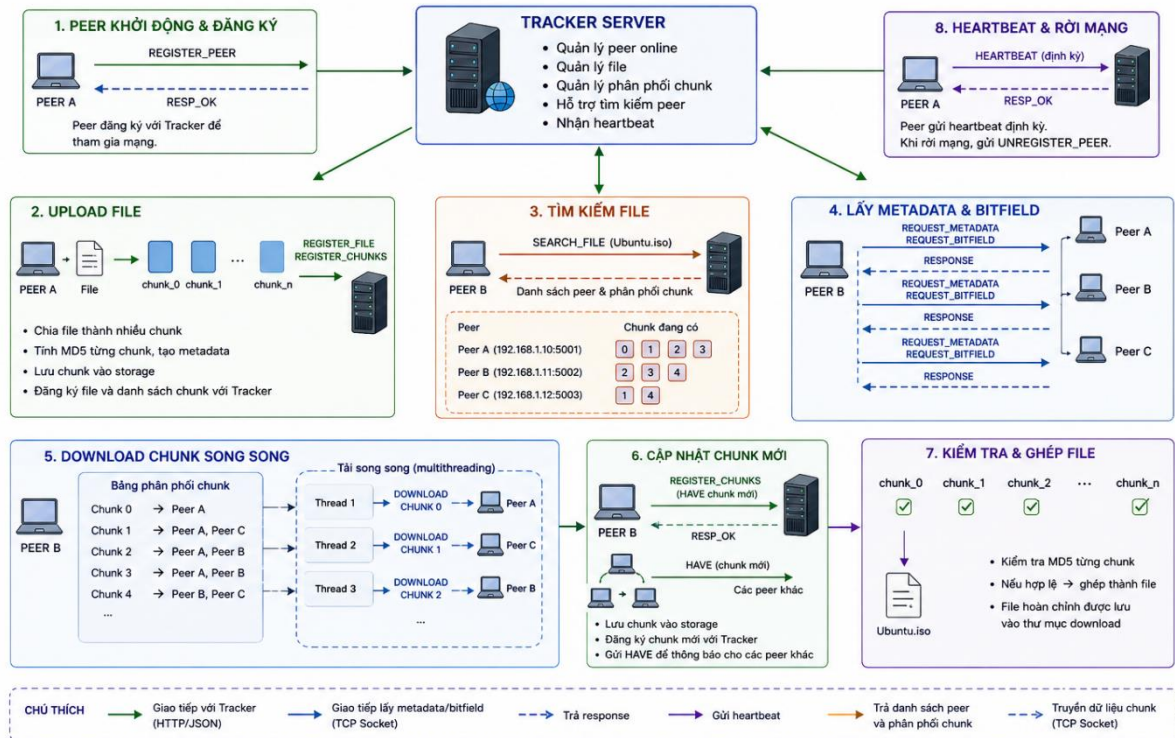
Tracker chỉ tham gia vào quá trình điều phối và tìm kiếm peer. Khi một peer muốn tải file, peer đó gửi yêu cầu tới Tracker để lấy danh sách peer đang có file. Sau đó, việc truyền dữ liệu file được thực hiện trực tiếp giữa peer tải và peer đang có chunk.

2.2.2 Luồng hoạt động của hệ thống

Hệ thống hoạt động theo mô hình P2P lai, trong đó Tracker Server quản lý thông tin peer và file, còn dữ liệu được truyền trực tiếp giữa các peer thông qua TCP Socket.

TỔNG QUAN LƯUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG P2P FILE SHARING

Tracker Server quản lý thông tin (peer, file, chunk). Dữ liệu file được truyền trực tiếp giữa các peer.



Hình 4 Sơ đồ minh họa luồng hoạt động của hệ thống

Các bước hoạt động của hệ thống

- Bước 1: Peer khởi động và đăng ký với Tracker :** Khi một peer được khởi động, peer sẽ kết nối tới Tracker Server và gửi thông tin đăng ký gồm IP, port và peerId. Tracker lưu peer vào danh sách peer online trong hệ thống.
- Bước 2: Upload file :** Người dùng chọn file cần chia sẻ trên giao diện Peer UI. Hệ thống đọc file và chia file thành nhiều chunk nhỏ. Sau đó hệ thống tính hash MD5 cho từng chunk và tạo metadata của file
- Bước 3: Lưu chunk và đăng ký với Tracker :** Các chunk được lưu vào storage cục bộ của peer. Sau đó peer gửi thông tin file và danh sách chunk đang sở hữu lên Tracker để Tracker cập nhật Chunk Distribution Table.
- Bước 4: Tìm kiếm file :** Khi một peer muốn tải file, peer gửi yêu cầu tìm kiếm file tới Tracker. Tracker trả về danh sách các peer đang sở hữu file và danh sách chunk mà từng peer đang có.
- Bước 5: Lấy metadata và bitfield :** Peer tải metadata của file để biết tổng số chunk và hash của từng chunk. Sau đó peer lấy bitfield từ các peer khác để xây dựng bảng phân phối chunk trong mạng.

- **Bước 6: Download chunk song song :** Download Service sử dụng multithreading để tải nhiều chunk cùng lúc từ nhiều peer khác nhau. Hệ thống ưu tiên tải các chunk hiếm trước bằng thuật toán rarest-first.
- **Bước 7: Cập nhật chunk mới :** Sau khi tải thành công một chunk, peer lưu chunk vào storage, gửi HAVE message cho các peer khác và cập nhật chunk mới với Tracker.
- **Bước 8: Kiểm tra và ghép file:** Khi tải đủ tất cả chunk, hệ thống kiểm tra hash MD5 của từng chunk. Nếu dữ liệu hợp lệ, File Assembler Service sẽ ghép các chunk theo đúng thứ tự để tạo file hoàn chỉnh.
- **Bước 9: Heartbeat và xử lý peer rời mạng:** Trong quá trình hoạt động, peer gửi heartbeat định kỳ tới Tracker để cập nhật trạng thái online. Nếu một peer mất kết nối, hệ thống sẽ retry tải chunk từ peer khác đang sở hữu chunk đó.

2.2.3 Thành phần Tracker Server

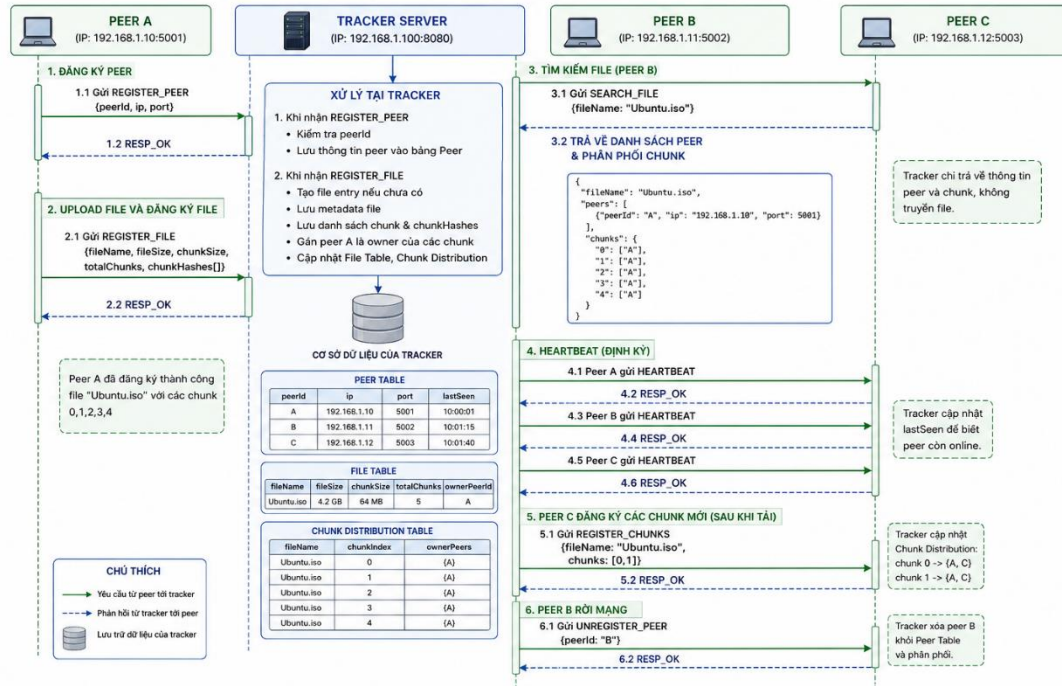
Tracker Server đóng vai trò như một máy chủ điều phối trong hệ thống. Tracker không lưu nội dung file, không chia sẻ file, mà chỉ lưu thông tin phục vụ việc tìm kiếm peer.

Các chức năng chính của Tracker Server:

- Nhận đăng ký từ peer khi peer tham gia mạng.
- Lưu danh sách peer đang online.
- Lưu thông tin file mà từng peer đang chia sẻ.
- Lưu danh sách chunk mà mỗi peer đang sở hữu.
- Trả về danh sách peer khi có peer tìm kiếm file.
- Nhận heartbeat để kiểm tra peer còn hoạt động.
- Xử lý peer rời mạng hoặc mất kết nối.

LUỒNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRACKER SERVER

Tracker Server là trung tâm điều phối: quản lý peer, file, chunk và hỗ trợ peer discovery.

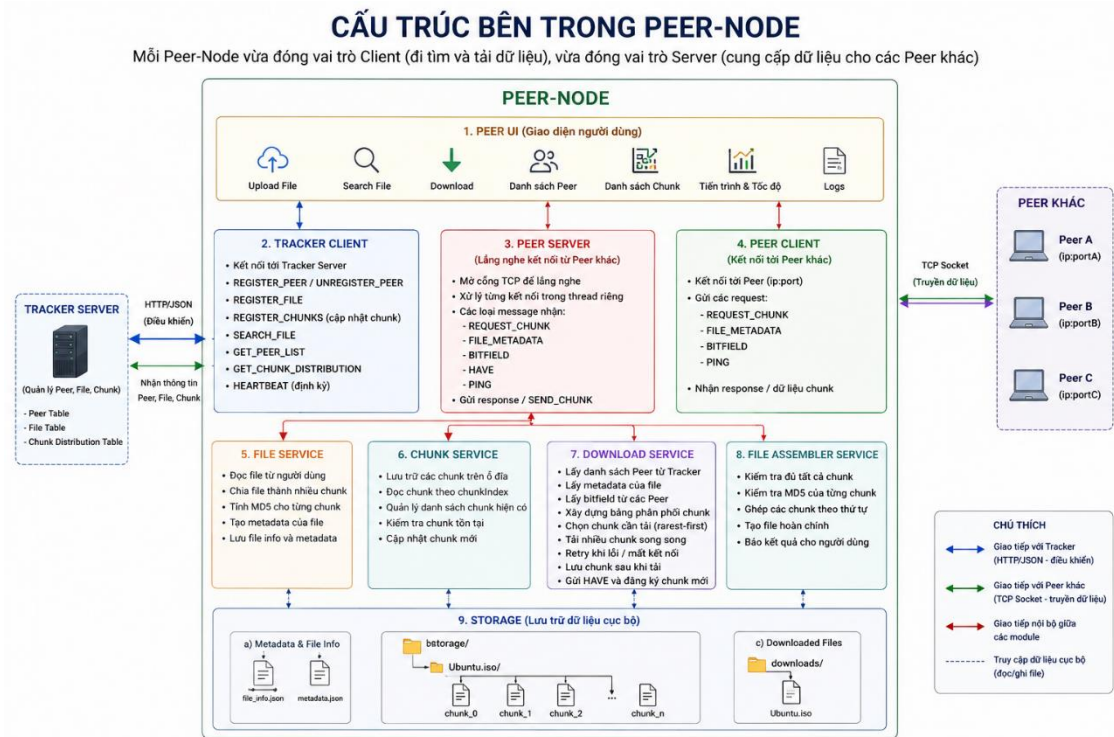


Hình 5 Luồng hoạt động của tracker sever

Ví dụ : Khi Peer 5001 upload file test.pdf, peer này sẽ chia file thành các chunk và đăng ký với Tracker rằng nó đang sở hữu file test.pdf cùng danh sách chunk tương ứng. Khi Peer 5002 muốn tải file này, Peer 5002 gửi yêu cầu tìm kiếm tới Tracker. Tracker trả về danh sách peer đang có file, sau đó Peer 5002 kết nối trực tiếp tới các peer đó để tải chunk.

2.2.4 Thành Phần Peer-node

Peer Node là thành phần chính của hệ thống. Mỗi peer vừa có khả năng tải dữ liệu, vừa có khả năng chia sẻ dữ liệu cho peer khác.



Hình 6 Cấu trúc bên trong peer-node

Hình trên mô tả cấu trúc bên trong của một Peer-Node trong hệ thống chia sẻ file P2P. Mỗi Peer-Node vừa đóng vai trò client để tìm kiếm và tải dữ liệu từ peer khác, vừa đóng vai trò server để chia sẻ dữ liệu mà mình đang sở hữu.

Bên trong Peer-Node gồm nhiều module chính như:

- **Peer UI:** giao diện người dùng để upload, search và download file.
- **Tracker Client:** giao tiếp với Tracker Server để đăng ký peer, tìm kiếm file và cập nhật chunk.
- **Peer Server:** lắng nghe kết nối từ peer khác và gửi dữ liệu chunk.
- **Peer Client:** kết nối tới peer khác để yêu cầu metadata hoặc tải chunk.
- **File Service:** chia file thành nhiều chunk và tạo metadata.
- **Chunk Service:** quản lý lưu trữ và truy xuất chunk trên ổ đĩa.
- **Download Service:** xử lý tải chunk song song, retry khi lỗi và cập nhật chunk mới.
- **File Assembler Service:** kiểm tra MD5 và ghép các chunk thành file hoàn chỉnh.

Peer-Node giao tiếp với Tracker thông qua HTTP/JSON để quản lý thông tin mạng, trong khi dữ liệu file được truyền trực tiếp giữa các peer bằng TCP Socket. Kiến trúc này giúp hệ thống hỗ trợ chia sẻ file phân tán, tải song song và tăng khả năng mở rộng của mạng P2P.

2.3 Công nghệ sử dụng

Hệ thống được xây dựng bằng ngôn ngữ **Java** với kiến trúc P2P và sử dụng nhiều công nghệ hỗ trợ cho giao tiếp mạng, xử lý đa luồng và quản lý dữ liệu.

Công nghệ	Mục đích sử dụng
Java	Ngôn ngữ lập trình chính của hệ thống
Java Swing	Xây dựng giao diện người dùng (GUI)
TCP Socket	Truyền dữ liệu và chunk giữa các peer
HTTP/JSON	Giao tiếp giữa Peer và Tracker Server
Jackson ObjectMapper	Chuyển đổi object Java sang JSON và ngược lại
Multithreading	Tải nhiều chunk song song và xử lý nhiều kết nối cùng lúc
ExecutorService	Quản lý thread pool cho download đa luồng
ConcurrentHashMap	Quản lý dữ liệu dùng chung an toàn giữa nhiều thread
MD5 Hash	Kiểm tra tính toàn vẹn của chunk và file
Maven	Quản lý project và thư viện phụ thuộc

Các công nghệ trên giúp hệ thống hỗ trợ chia sẻ file phân tán, tải song song nhiều chunk, xử lý đồng thời và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong môi trường P2P.

2.4 Quy trình thực hiện

Hệ thống được xây dựng theo mô hình module hóa gồm ba phần chính:

- Common
- Tracker
- peer-node

Trong đó:

- common chứa các thành phần dùng chung cho toàn hệ thống.
- tracker là Tracker Server quản lý peer và chunk distribution.
- peer-node là node tham gia mạng P2P để upload/download file.

Quá trình triển khai hệ thống được thực hiện tuần tự từ module nền tảng đến module xử lý mạng và cuối cùng là module peer hoàn chỉnh.

2.4.1 Xây dựng common

Module common là phần nền tảng dùng chung cho toàn bộ hệ thống, được sử dụng bởi cả Tracker Server và Peer-Node. Module này giúp chuẩn hóa dữ liệu, giao thức giao tiếp và các tiện ích xử lý trong hệ thống P2P.

Các thành phần chính của module common:

- **DTO (Data Transfer Object):** chứa các object dùng để trao đổi dữ liệu giữa peer và tracker

Object	Thuộc tính
PeerInfo	peerId,ip,port,lastSeen
FileMetaData	filename,fileSize,chunkSize,totalChunks,chunkHashes
RequestChunk	filename,ChunkIndex
SendChunkDTO	filename,chunkIndex,data
Bitfied DTO	Filename, availableChunk
ChunkInfo	ChunkIndex,peers

- **Message Protocol:** định nghĩa các loại message trong hệ thống như:
 - + REGISTER : Dùng để peer đăng ký tham gia mạng với Tracker Server
 - + UNREGISTER : Dùng để peer rời mạng hoặc tắt ứng dụng
 - + PEER_LIST : Tracker trả danh sách peer hiện có trong hệ thống.
 - + REQUEST_CHUNK : Peer yêu cầu tải một chunk từ peer khác.
 - + SEND_CHUNK : Peer gửi dữ liệu chunk cho peer yêu cầu.
 - + BITFIELD : Dùng để gửi danh sách chunk mà peer đang sở hữu.
 - + HAVE : Peer thông báo đã tải thành công một chunk mới
 - + HEARTBEAT : Peer gửi heartbeat định kỳ tới Tracker.
 - + GET_ALL_PEERS : Dùng để lấy toàn bộ danh sách peer hiện có
 - + FILE_META_DATA : Dùng để gửi metadata của file.
 - + PING : Dùng để kiểm tra kết nối giữa các peer.
 - + PONG : Phản hồi của message PING.
 - + CHUNK_DISTRIBUTION : Dùng để trả thông tin phân phối chunk trong hệ thống.
 - + ALL_FILE_DISTRIBUTION : Dùng để trả toàn bộ thông tin phân phối file trong mạng.

Module common giúp các thành phần trong hệ thống giao tiếp thống nhất, giảm lặp code và dễ dàng mở rộng trong quá trình phát triển hệ thống P2P.

2.4.2 Xây dựng tracker

Tracker Server là thành phần trung tâm dùng để quản lý mạng P2P. Tracker không trực tiếp lưu trữ hoặc truyền dữ liệu file mà chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý peer, quản lý file và hỗ trợ peer discovery.

Tracker Server được xây dựng theo mô hình client-server sử dụng HTTP/JSON để giao tiếp với các peer.

Các chức năng chính của Tracker gồm:

- Quản lý danh sách peer online
- Lưu thông tin file trong hệ thống
- Quản lý Chunk Distribution Table
- Hỗ trợ tìm kiếm peer chứa file
- Cập nhật trạng thái heartbeat
- Xử lý peer rời mạng

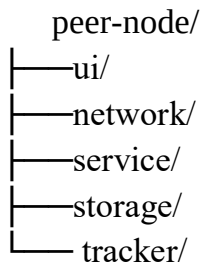
API và Message xử lý :

Message	Chức năng
REGISTER	Đăng ký peer
PEER_LIST	Trả danh sách peer chứa file
HEARTBEAT	Cập nhật trạng thái peer
UNREGISTER	Peer rời mạng
CHUNK_DISTRIBUTION	Trả phân phối chunk
ALL_FILE_DISTRIBUTION	Trả toàn bộ phân phối file

2.4.3 Xây dựng peer-node

Peer-Node là thành phần chính của hệ thống chia sẻ file P2P. Mỗi peer vừa đóng vai trò client để tải dữ liệu từ peer khác, vừa đóng vai trò server để chia sẻ dữ liệu mà mình đang sở hữu. Peer-Node được xây dựng theo kiến trúc module hóa nhằm dễ quản lý, dễ mở rộng và hỗ trợ xử lý đồng thời.

Cấu trúc chính của Peer-Node gồm:



Peer UI

Peer UI được xây dựng bằng Java Swing nhằm hỗ trợ người dùng thao tác trực quan với hệ thống. Giao diện cung cấp các chức năng:

- upload file
- search file
- download file
- hiển thị danh sách peer
- hiển thị chunk distribution
- hiển thị log và tiến trình download.

GUI giúp quá trình demo và theo dõi hoạt động hệ thống dễ dàng hơn.

Peer Server

Peer Server sử dụng ServerSocket để mở cổng TCP và lắng nghe kết nối từ các peer khác. Khi có peer gửi request, hệ thống tạo thread riêng để xử lý kết nối nhằm hỗ trợ nhiều peer hoạt động đồng thời.

Peer Server xử lý các message chính:

- REQUEST_CHUNK
- SEND_CHUNK
- BITFIELD
- FILE_METADATA
- HAVE
- PING/PONG

Nhờ đó, mỗi peer có thể vừa download vừa upload dữ liệu cùng lúc.

Peer Client

Peer Client được sử dụng để kết nối tới các peer khác thông qua TCP Socket. Module này thực hiện:

- request metadata
- request bitfield

- request chunk
- nhận dữ liệu chunk
- gửi HAVE message.

Dữ liệu giữa các peer được truyền trực tiếp mà không đi qua Tracker.

File Service

File Service xử lý quá trình upload file. Khi người dùng chọn file:

- hệ thống đọc file,
- chia file thành nhiều chunk,
- tính hash MD5 cho từng chunk,
- tạo metadata,
- lưu chunk vào storage.

Việc chia file thành chunk giúp hỗ trợ download song song và tăng hiệu suất hệ thống.

Chunk Service

Chunk Service quản lý dữ liệu chunk cục bộ của peer. Các chức năng chính gồm:

- lưu chunk,
- đọc chunk,
- kiểm tra chunk tồn tại,
- lấy danh sách chunk hiện có,
- quản lý metadata file.

Chunk được lưu trong thư mục storage riêng của từng peer.

Download Service

Download Service là module quan trọng nhất của Peer-Node. Module này thực hiện:

- Tìm kiếm peer chứa file,
- Lấy metadata,
- Lấy bitfield từ các peer,
- Xây dựng chunk map,
- Tải nhiều chunk song song,
- Retry khi peer lỗi,
- Cập nhật chunk mới với Tracker.

Hệ thống sử dụng ExecutorService và multithreading để tải nhiều chunk cùng lúc từ nhiều peer khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng thuật toán **rarest-first** để ưu tiên tải các chunk hiếm trước nhằm tăng hiệu quả phân phối dữ liệu trong mạng P2P.

HAVE Mechanism

Sau khi tải thành công một chunk, peer gửi HAVE message để thông báo cho các peer khác biết mình đã sở hữu chunk mới. Đồng thời peer cũng cập nhật chunk mới với Tracker để cập nhật Chunk Distribution Table.

Cơ chế này giúp tăng khả năng chia sẻ dữ liệu và tối ưu quá trình download.

Retry và xử lý lỗi

Nếu peer mất kết nối hoặc tải chunk thất bại:

hệ thống tự động retry từ peer khác,

tiếp tục tải các chunk còn thiếu.

Cơ chế này giúp hệ thống có khả năng chịu lỗi cơ bản trong môi trường phân tán.

File Assembler Service

Sau khi tải đủ tất cả chunk:

hệ thống kiểm tra hash MD5 của từng chunk,

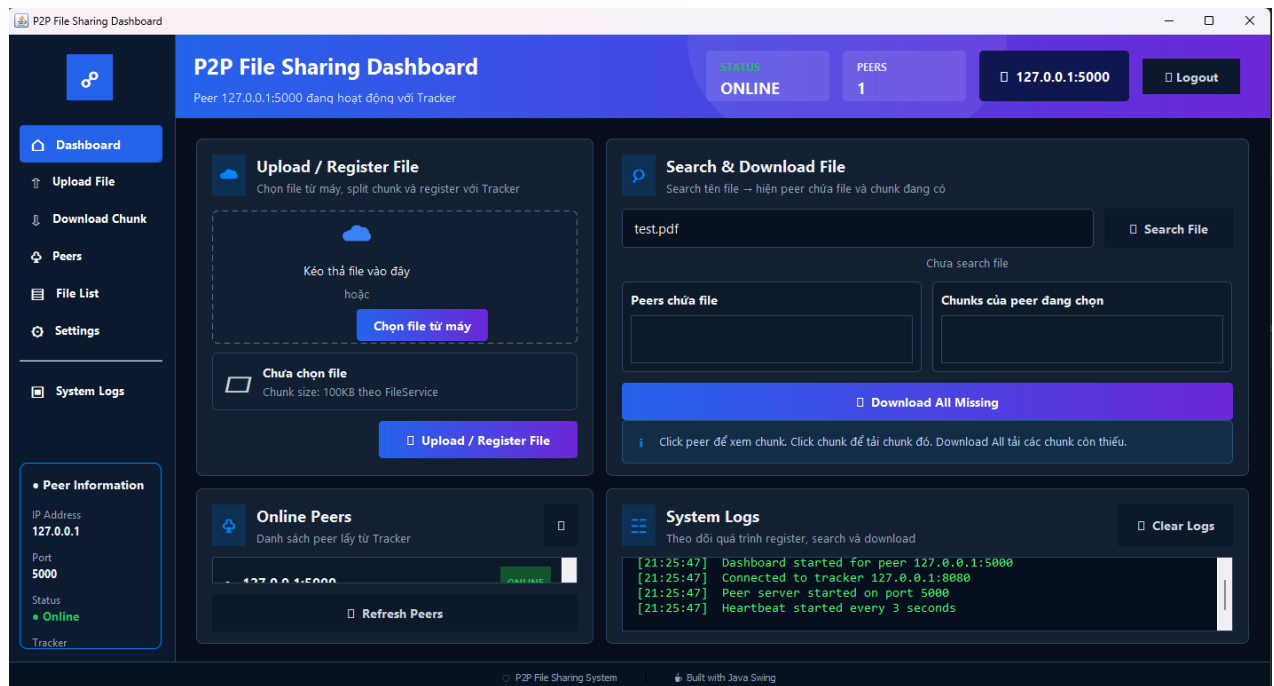
verify tính toàn vẹn dữ liệu,

ghép các chunk theo đúng thứ tự để tạo file hoàn chỉnh.

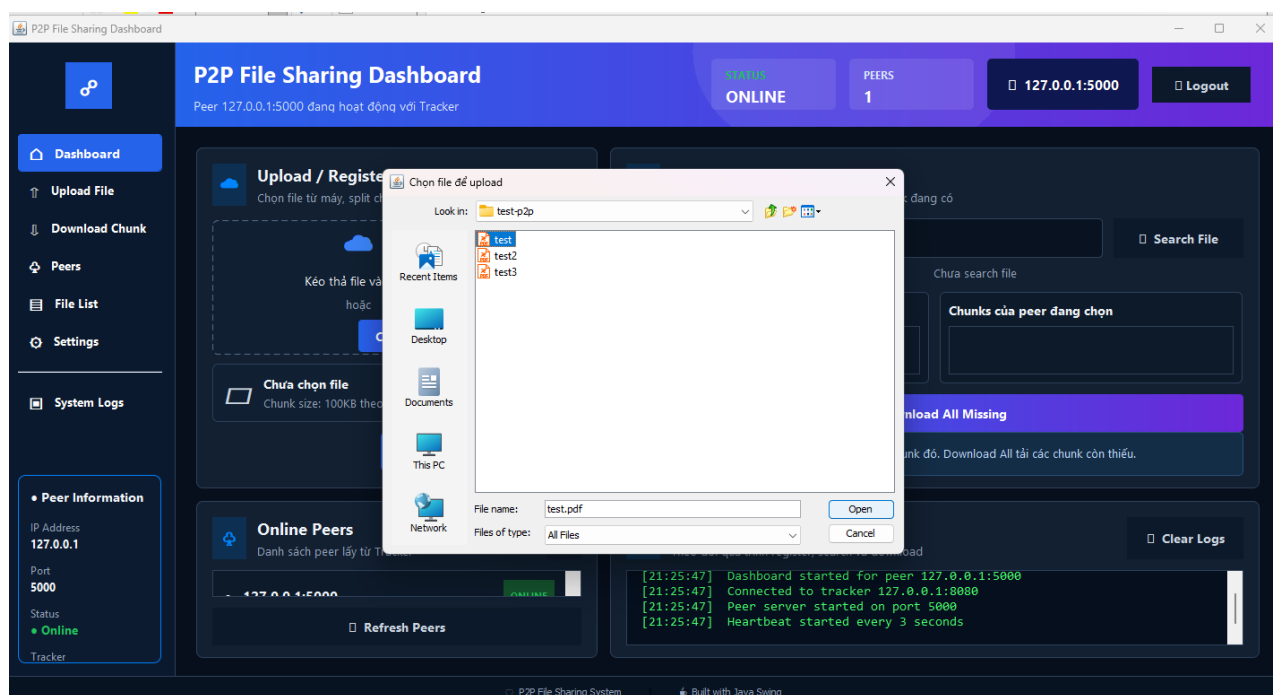
Nếu hash không hợp lệ, hệ thống sẽ yêu cầu tải lại chunk bị lỗi.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

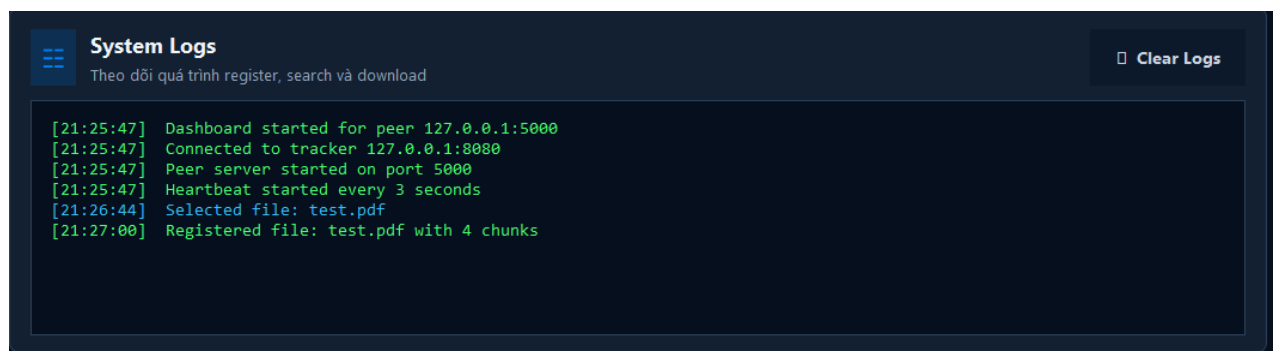
3.1 Kết Quả



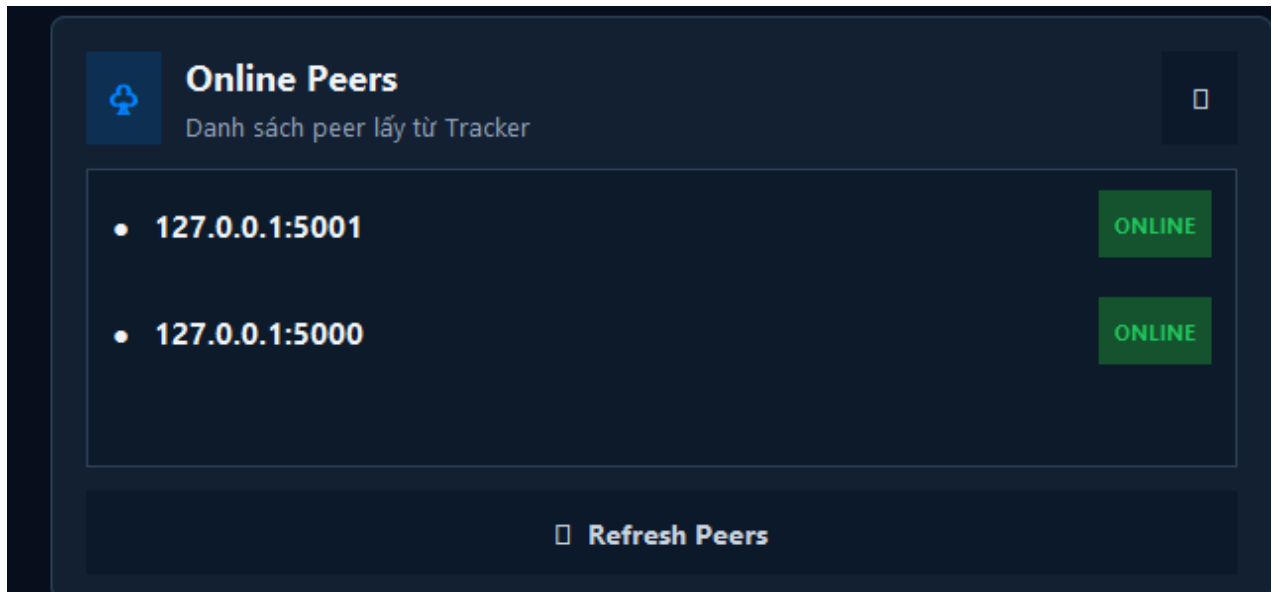
Hình 7 Giao diện chính



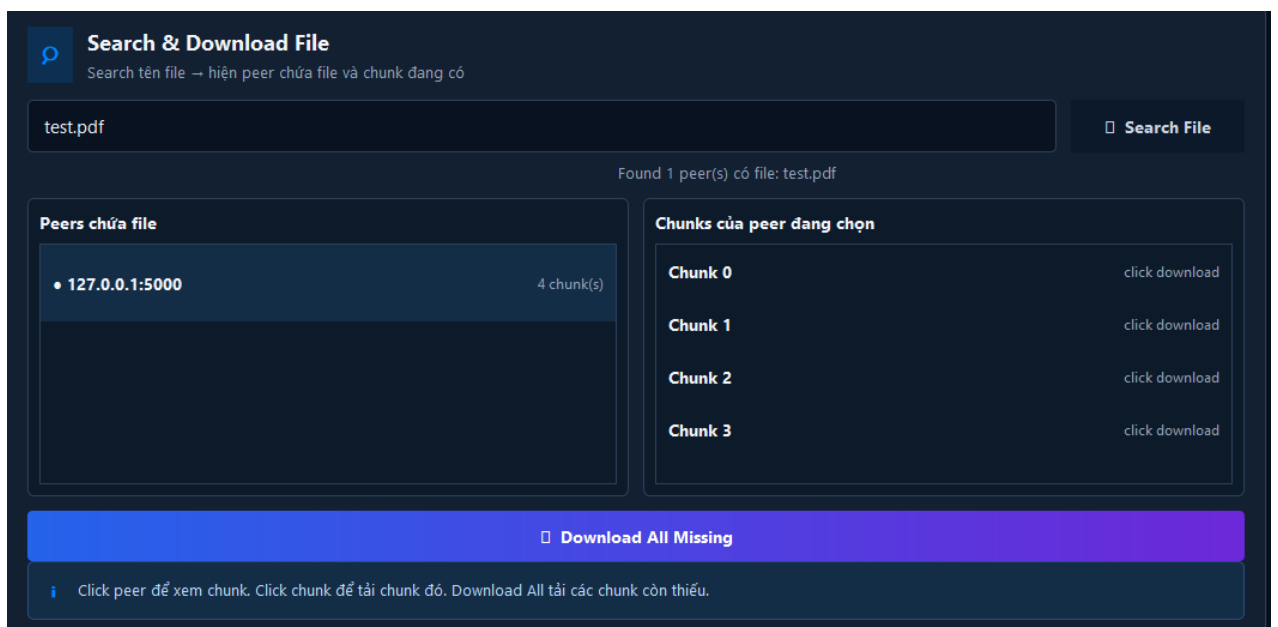
Hình 8 Giao diện chọn file



Hình 9 Log xử lý báo upload thành công



Hình 10 Giao diện các danh sách các peer online



Hình 11 Tìm peer chứa file



```

Register response : 200
Server started. Listening on port 5001
Total Chunks4
Peer 5000 has: [0, 1, 2, 3]
Mode: PARTIAL DOWNLOAD
Download order (rarest-first): [0]
Downloading chunk 0 from peer 5000 | Progress: 5% | Speed: calculating...
Checking integrity for chunk 0
Expected hash: 176b1c0284c119a8849b089eca3d9dd9
Actual hash: 176b1c0284c119a8849b089eca3d9dd9
Integrity OK for chunk 0
Saved chunk 0
D:\PTIT\HocKi2Nam4\CacHeThongPhanTan\p2p-file-sharing\peer-node\peer-node\storage\peer_5001\test.pdf\chunk_0
Register response : 200
Registered chunk 0 to tracker
Downloaded + verified chunk 0 from peer 5000 | Progress: 100% | Speed: 1135.67 KB/s
DOWNLOAD SUCCESS

```

Hình 12 Dowload thành công 1 chunk

```

[21:32:38] Integrity OK for chunk 0
[21:32:38] Integrity OK for chunk 2
[21:32:38] Integrity OK for chunk 3
[21:32:38] Downloaded + verified chunk 3 from peer 5001 | Progress: 100% | Speed: 2081.89 KB/s
[21:32:38] Downloaded + verified chunk 0 from peer 5000 | Progress: 100% | Speed: 2345.87 KB/s
[21:32:38] Downloaded + verified chunk 2 from peer 5005 | Progress: 100% | Speed: 2394.75 KB/s
[21:32:38] Downloaded + verified chunk 1 from peer 5001 | Progress: 100% | Speed: 2277.20 KB/s
[21:32:38] DOWNLOAD SUCCESS

```

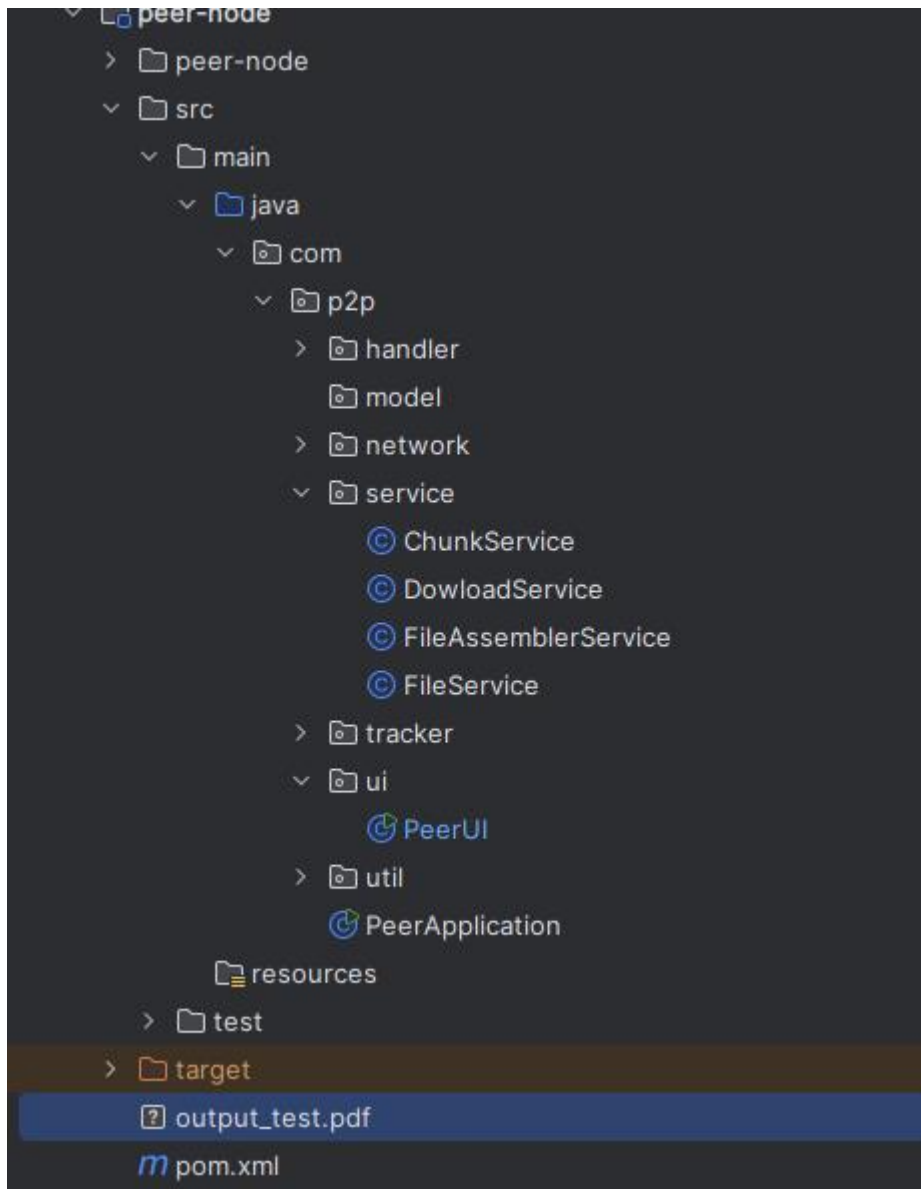
Hình 13 Dowload từ nhiều peer xong xong

```

[21:32:38] Integrity OK for chunk 1
[21:32:38] Expected hash: 8ee955e55464371afc53830954598f00
[21:32:38] Expected hash: 9b28e491e4c3dc916730785160fed6ca
[21:32:38] Actual hash: 176b1c0284c119a8849b089eca3d9dd9
[21:32:38] Actual hash: 8ee955e55464371afc53830954598f00
[21:32:38] Actual hash: 9b28e491e4c3dc916730785160fed6ca

```

Hình 14 Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu



Hình 15 Ghép lại file sau khi download đủ



Hình 16 Peer rời khỏi hệ thống

3.2 Đánh giá

Sau quá trình triển khai và kiểm thử, hệ thống chia sẻ file P2P đã hoàn thành được các chức năng chính đặt ra ban đầu và mô phỏng được cơ chế hoạt động cơ bản của BitTorrent trong môi trường localhost/LAN.

Hệ thống đã triển khai thành công các chức năng:

- Peer đăng ký và rời mạng thông qua Tracker Server.
- Upload file và chia file thành nhiều chunk.
- Quản lý metadata và chunk distribution.
- Tìm kiếm peer chứa file.
- Download file từ nhiều peer khác nhau.
- Download song song nhiều chunk bằng multithreading.
- Áp dụng thuật toán rarest-first để tối ưu phân phối chunk.
- Retry khi peer mất kết nối trong lúc download.
- Gửi HAVE message để cập nhật chunk mới.
- Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu bằng MD5.
- Merge các chunk thành file hoàn chỉnh.
- Giao diện GUI hoạt động ổn định.

Ngoài ra, hệ thống cho phép:

- nhiều peer cùng upload/download,
- nhiều peer cùng kết nối tới một peer,
- peer vừa download vừa upload dữ liệu cùng lúc.

Điều này thể hiện rõ đặc điểm của hệ thống phân tán và mô hình Peer-to-Peer.